Etec
Cel. Raphael Brandão
Barretos

55 anos Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Internet, Protocolos e Segurança de Sistemas da Informação

Introdução ao Packet Tracer

Wagner Cesar Vieira
wagner.vieira01@cps.sp.gov.br

Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Introdução

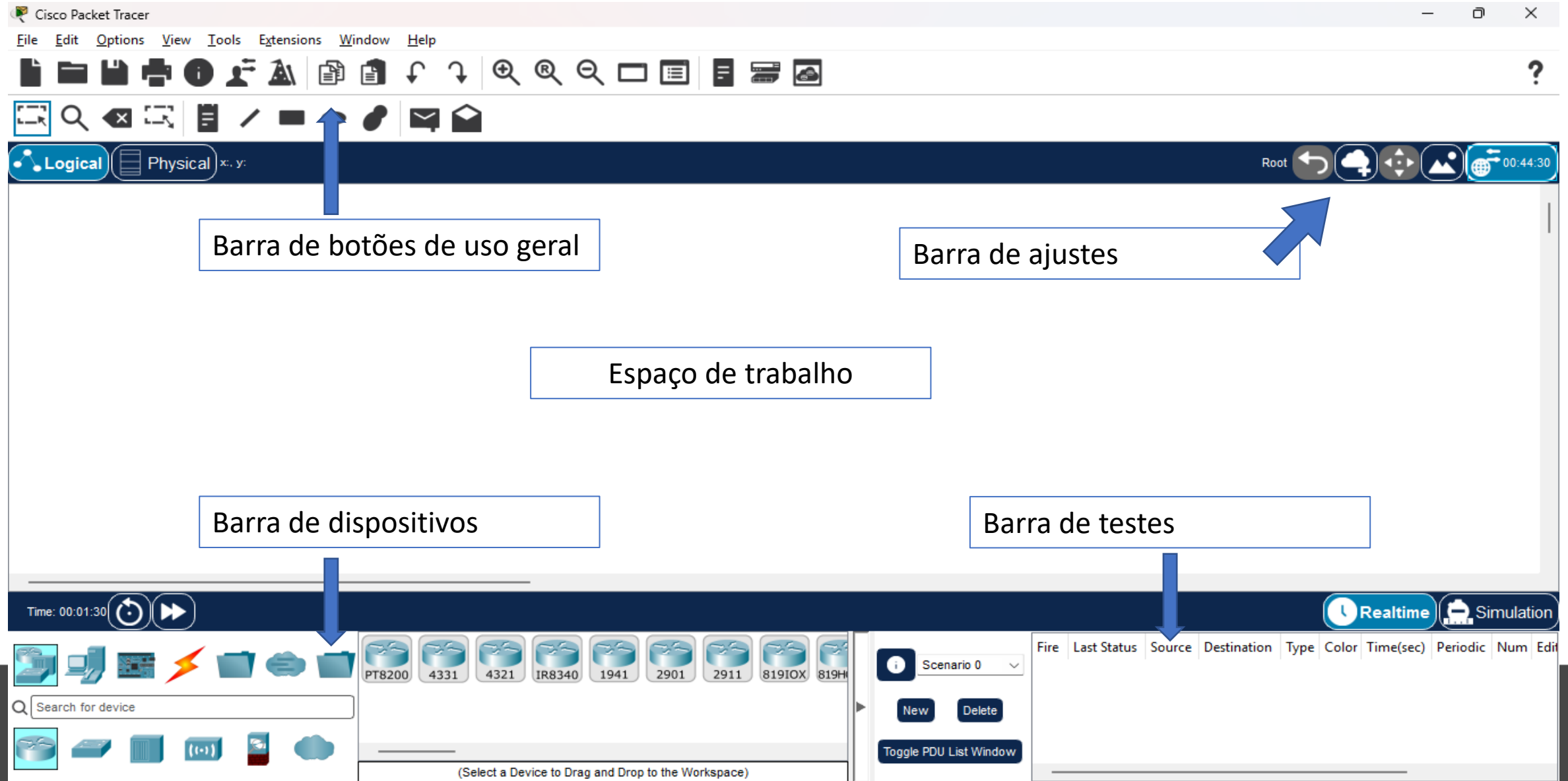
Uma solução interessante que pode ajudar a quem for criar uma rede na prática, seria antes de tudo, criar, configurar e simular o funcionamento de uma rede de computador através de um software específico para este fim.

Entre os softwares existentes no mercado, destaca-se o software Cisco Packet Tracer desenvolvido pela maior empresa de equipamentos para rede do mundo, conhecida por CISCO.

O PT (Packet Tracer) permite criar ambientes de redes LANs e WANs e além disso simular também, permitindo realizar diversas situações como por exemplo: roteamento entre LANs, montagem de redes locais simples, criação de VLANs, montagem de rede Frame Relay e outros.

A função principal deste programa, além de simular diversos tipos de redes, é também servir como base de estudo para as certificações oferecida pela CISCO e demais configurações nos produtos por ela comercializados.

Interface principal do Packet Tracer



Ambiente do Cisco Packet Tracer

O Ambiente do Cisco Packet Tracer é constituído por:

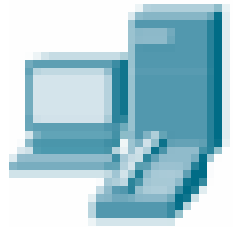
- **Espaço de Trabalho**: área na qual se cria todo o ambiente de rede, seja ela uma rede local ou global.
- **Barra de Botões de uso geral**: contém botões para realização de tarefas básicas, como Salvar, Criar Novo Documento, Imprimir, entre outras funções básicas.
- **Barra de Ajustes**: através desta barra é possível inserir notificações em sua rede, bem como deletar algum dispositivo e trabalhar com o uso de pacotes para um futuro teste simulado.
- **Barra de Dispositivos**: Nesta barra se encontram todos os dispositivos que o Cisco Packet Tracer suporta. Nela está disponível desde dispositivos básicos como Hub, Switch, Pcs. Cabos e avançados como Roteador, Equipamentos WAN e VOIP.

OBS: Durante as atividades, o prévio conhecimento das opções disponíveis no programa, facilitará a sua utilização. Utilizaremos funções básicas e intermediárias deste software e o avanço para tarefas avançadas poderá ser alcançado através de um bom conhecimento em redes de computadores.

Criando uma Rede Local Ponto-a-Ponto

Primeiramente será criado uma simples rede do tipo ponto-a-ponto utilizando recursos básicos de equipamentos e endereçamento IPv4.

1. Salve esta aula como **rede_simples.pkt**



02. Selecione na Barra de Dispositivos (canto inferior esquerdo) o componente End Devices; para isto clique somente uma vez neste elemento.

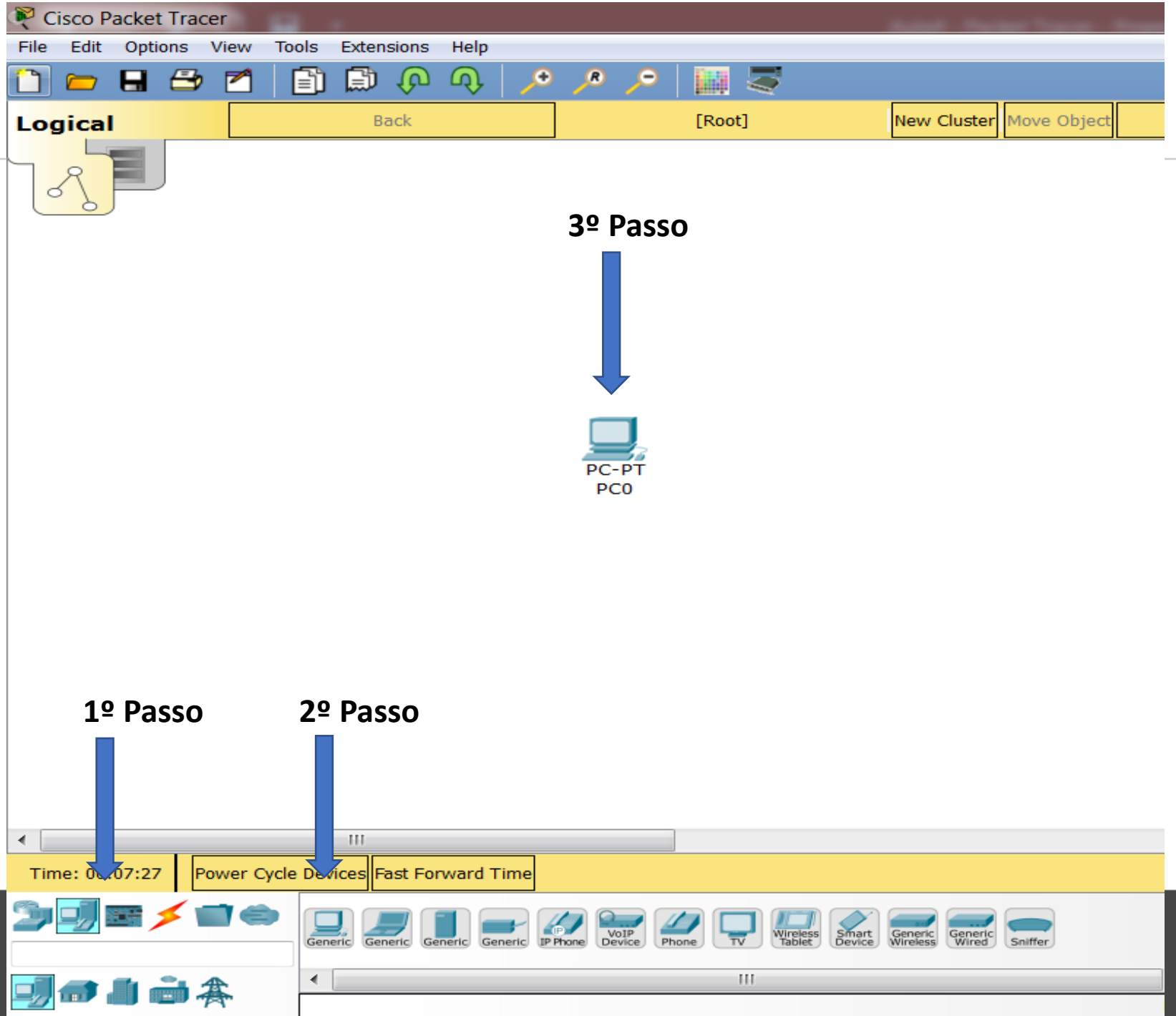
03. Na janela que se abre a direita, clicando apenas uma vez com o botão esquerdo do mouse, escolha o primeiro computador da esquerda chamado PC-PT.



04. Ao posicionar o mouse na área de trabalho do programa, o mouse deverá estar com um formato de uma cruz. Após isso basta clicar somente uma vez em qualquer área em branco.

Etec
Cel. Raphael Brandão
Barretos

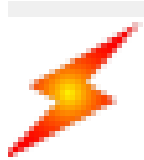
Criando uma Rede Local Ponto-a-Ponto



Criando uma Rede Local Ponto-a-Ponto

Repita as etapas 2, 3 e 4 para inserir mais um em sua área de trabalho.

Após isto iremos conectar estes dois PCs (PC0 e PC1) através de um cabo UTP do tipo Cross-over.

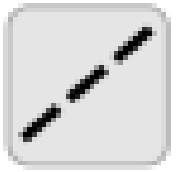
05.Clique no símbolo de um raio avermelhado na Barra de Dispositivos. 

06.Ao lado irá estará disponível diversos tipos de cabos, entre eles estão cabos de configuração de roteador (Console), cabos para conectar roteador com model (Serial DCE/DTE), FIbra Óptica (FIber), entre outros. Neste curso utilizaremos somente os cabos Copper **Straight-Through** (Direto) e o Copper **Cross-over** (Cruzado), pois ambos os cabos UTPs são os mais utilziados em uma infra-estrutura de rede local (LAN).



Criando uma Rede Local Ponto-a-Ponto

07. Como é uma conexão entre PCs somente sem envolver concentradores, utilizaremos o cabo do tipo **Cross-over**. Para isto selecione-o clicando apenas uma vez.

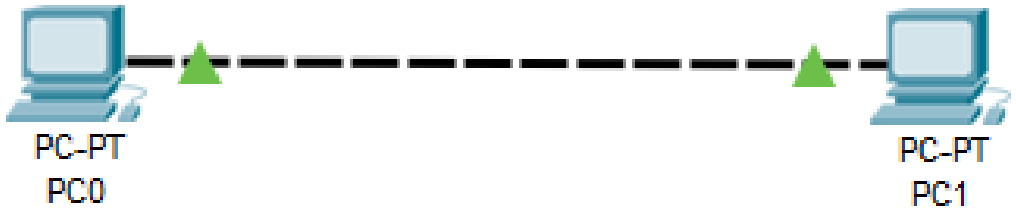


08. O mouse neste momento assumirá um símbolo com o formato de um cabo. Clique apenas uma vez no PC0 e em seguida aparecerá uma pequena janela ao seu lado com as portas disponíveis (RS 232 e FastEthernet) para conectar o cabo. Clique na opção **FastEthernet**, conforme indica a figura.

09. Arraste a conexão do cabo até o PC1 e repita a etapa 08.

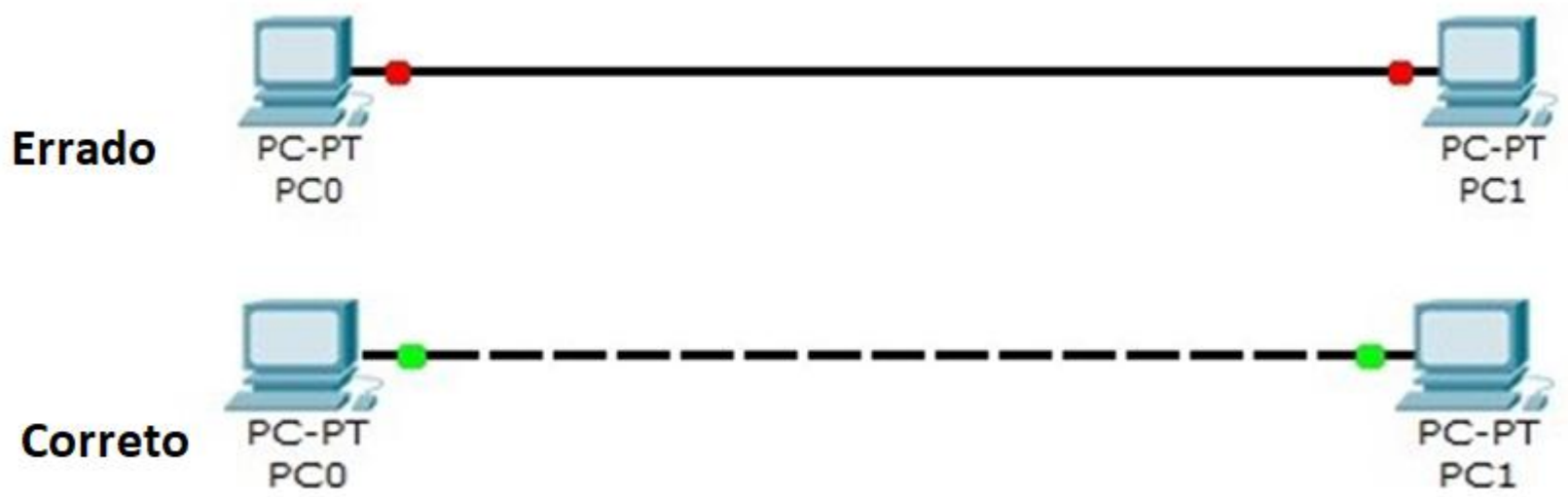


Se tudo ocorreu sem maiores problemas, sua tela deverá estar semelhante com a figura abaixo:



Criando uma Rede Local Ponto-a-Ponto

ATENÇÃO:
Se ao conectar um cabo errado entre os PCs ou outros dispositivos, acenderá um led na cor vermelha ao lado dos equipamento (veja imagens abaixo) e neste caso será preciso clicar uma vez sobre o cabo que esta conectando os dispositivos e apertar a tecla Del (Delete) do seu teclado e em seguida escolher o cabo adequado para realizar a conexão física.



Configuração endereço IP – PC0

Após certificar que fisicamente os dois PCs estão conectados através do led verde, vamos configurar o IP nas máquinas.

01. Clique uma vez no PC0 e abrirá uma nova janela.

02. Clique na aba Desktop e em seguida na opção IP Configuration.

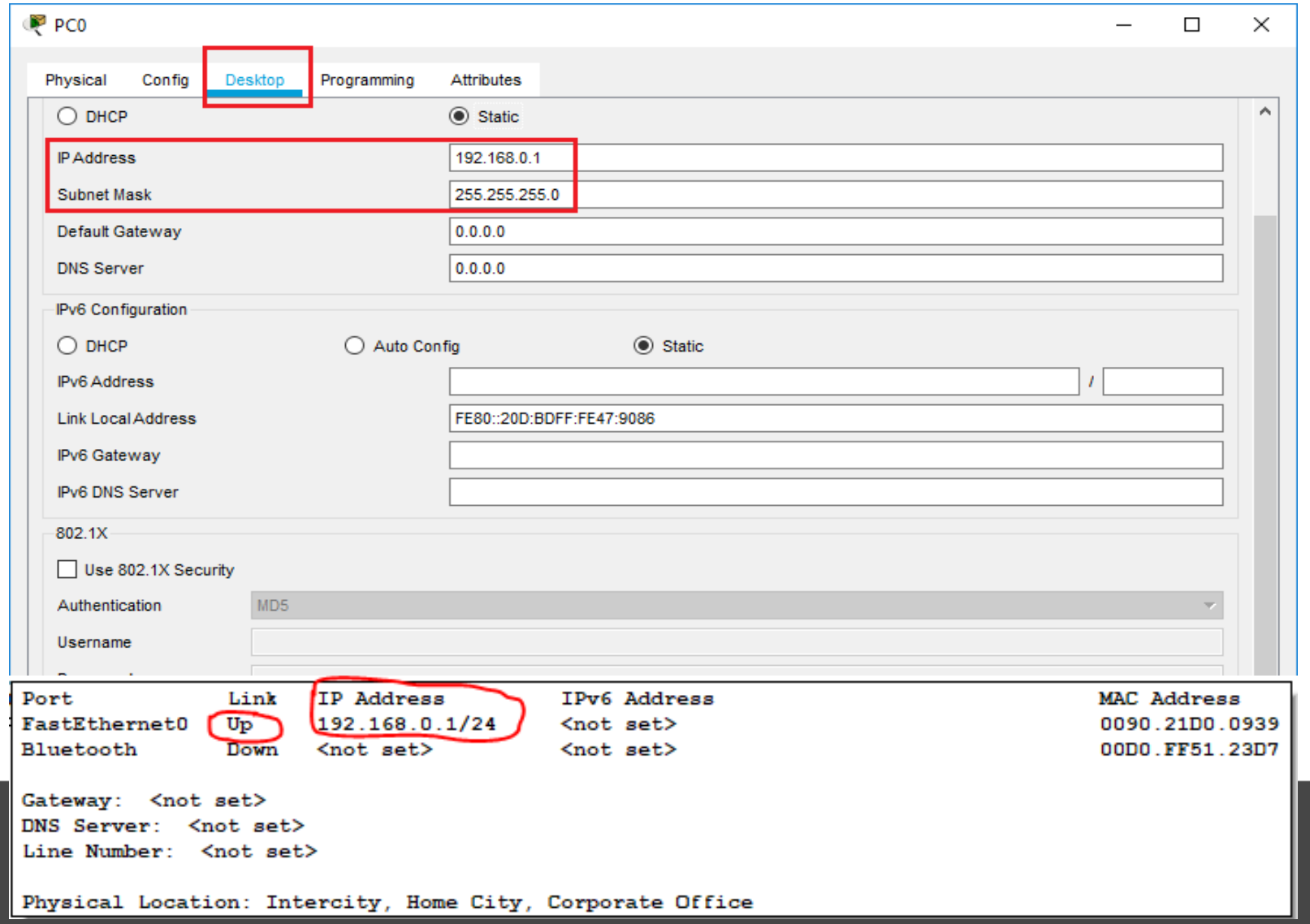
03. Preencha os campos conforme o exemplo:

-Marque a opção Static

-Ip Address: 192.168.0.1

-Subnet Mask: 255.255.255.0

04. Feche a janela



Configuração endereço IP – PC1

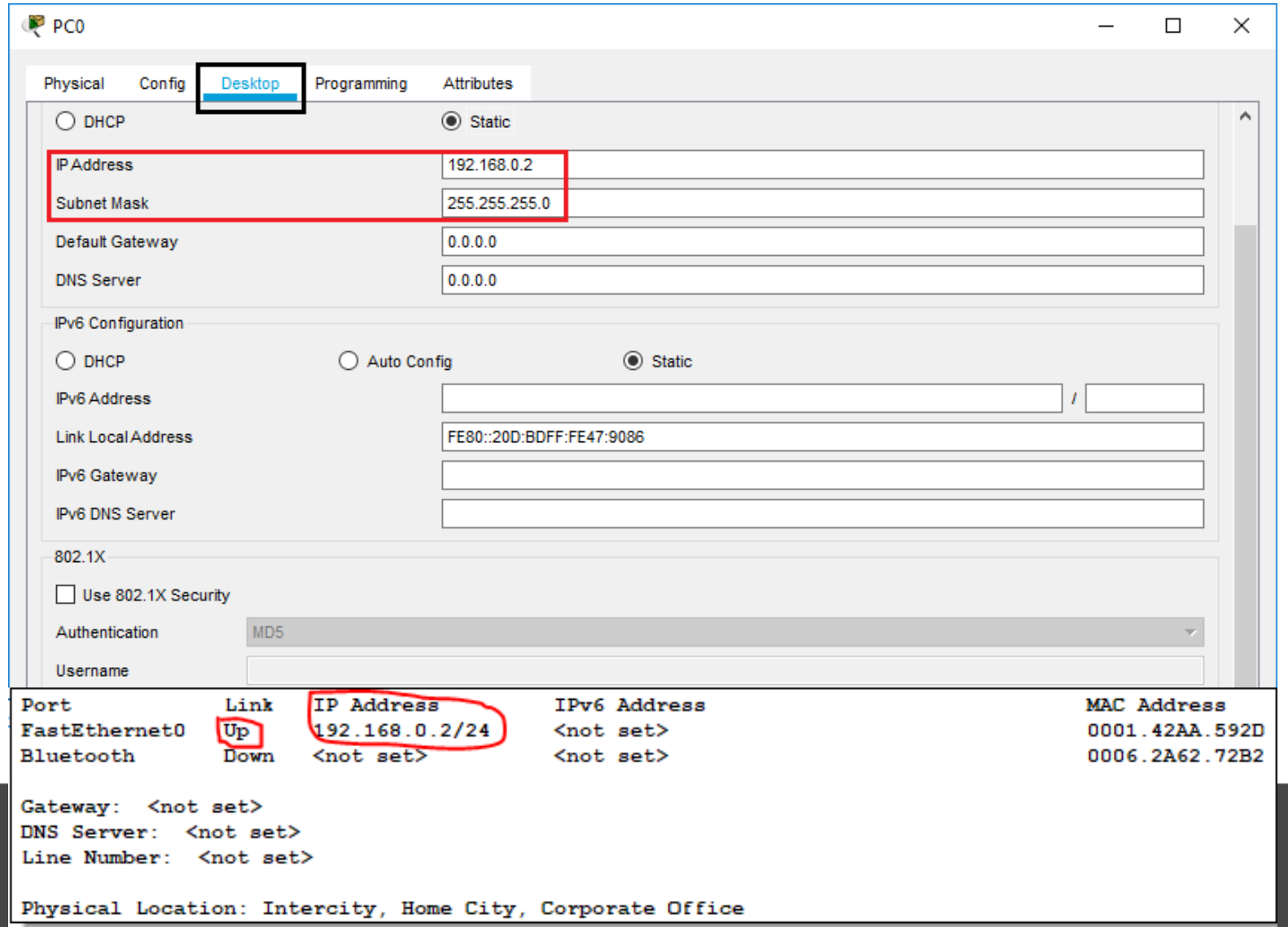
Após certificar que fisicamente os dois PCs estão conectados através do led verde, vamos configurar o IP nas máquinas.

01. Clique uma vez no PC1 e abrirá uma nova janela.

02. Clique na aba Desktop e em seguida na opção IP Configuration.

03. Preencha os campos conforme o exemplo:
-Marque a opção Static
-Ip Address: 192.168.0.2
-Subnet Mask: 255.255.255.0

04. Feche a janela

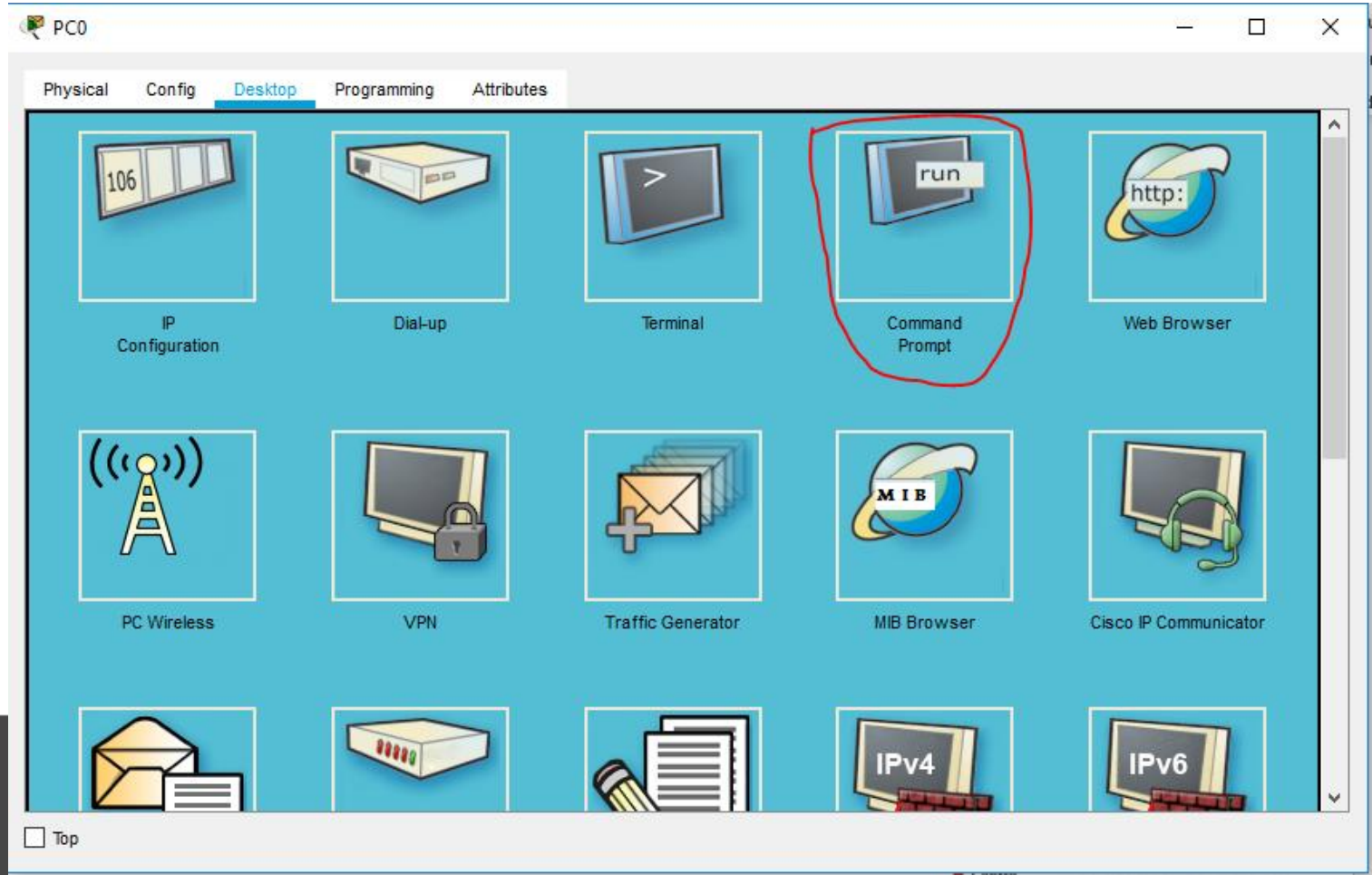


Testando uma Rede de Computador

Um teste básico que existe em uma rede de computador, é o comando PING, o qual, envia alguns pacotes da máquina transmissora para a receptora afim de checar se há uma conexão física e lógica básica. O Cisco Packet Tracer oferece também este tipo de teste, para isto siga as seguintes etapas:

TESTE COM O COMANDO PING:

01. Selecione o PC0 (192.168.0.1) e clique uma vez sobre ele.
02. Clique na aba Desktop e em seguida clique no botão **Command Prompt**
03. Abrirá uma janela semelhante ao do bom e velho MS-DOS.
04. Digite no prompt de comando: **PING 192.168.0.2**
05. Se tudo ocorrer bem, não deverá haver perda de pacotes.
06. Feche a Janela
07. Repita a operação de PING do PC1(192.168.0.2) para o PC0 (192.168.0.1).



TESTE COM O ENVIO DE PDU (Protocol Data Unit) Unidade de Dados de Protocolo)

Podemos realizar também um teste mais eficaz dentro do Cisco Packet Tracer, afim de certificar que o endereçamento IP esteja correto. Este tipo de teste nos permite filtrar o que queremos enviar para o destinatário; como por exemplo enviar somente pacotes com o protocolo HTTP, DNS e outros tipos.



Iremos agora fazer um teste simples com esse método. Veja:

1. Clique na janela Barra de Ajustes que se encontra à sua direita:

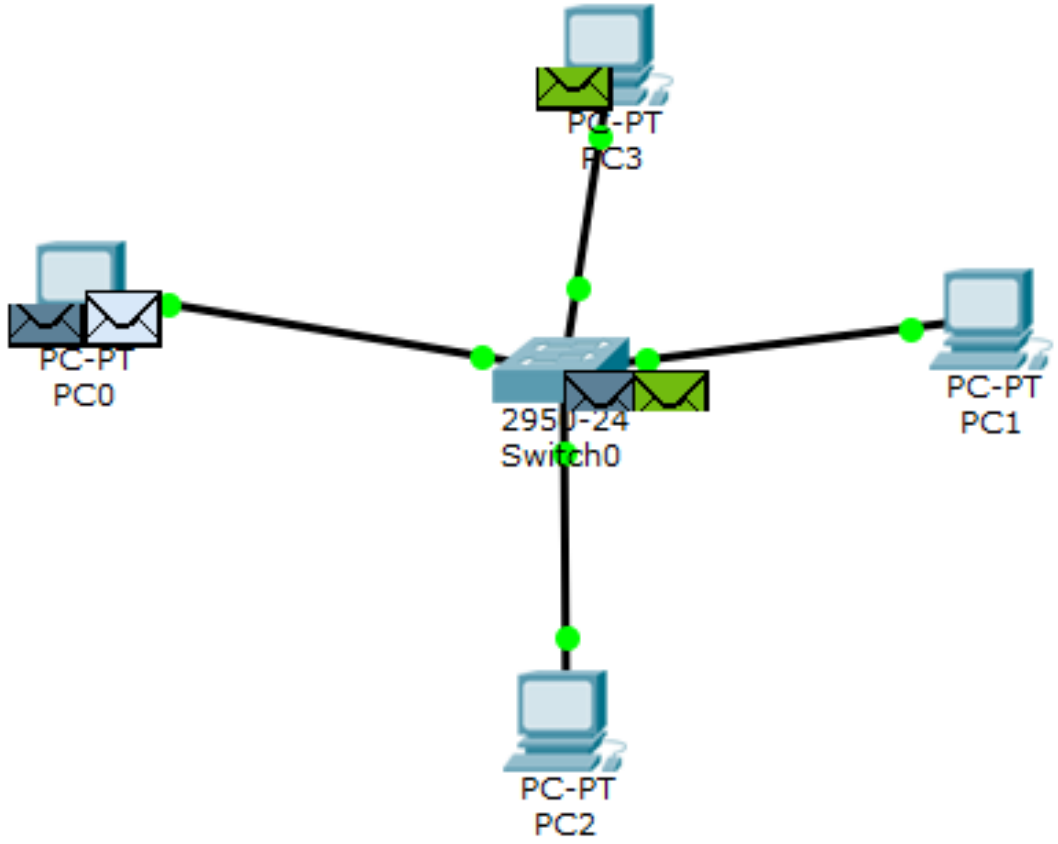
02. Clique somente uma vez no botão Add Simple PDU ou então aperte as teclas P.

03. Com o mouse com formato de uma pequena cruz com um envelope, clique sobre o PC0.

04. Na sequência, clique sobre o PC1

05. Parece que nada aconteceu, mas observe na Barra de Testes (canto direito inferior), que aparece a seguinte tela:

TESTE COM O ENVIO DE PDU (Protocol Data Unit) Unidade de Dados de Protocolo)



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num
	In Progress	PC3	PC2	ICMP		0.000	N	2
	In Progress	PC0	PC1	ICMP		0.000	N	3
	Failed	PC2	192.168.0.1	TCP		1000.000	N	4

Create Complex PDU

Source Settings

Source Device: PC1

Outgoing Port:

FastEthernet0 — Auto Select Port

PDU Settings

Select Application: PING

Destination IP Address:

Source IP Address:

TTL:

TOS:

Sequence Number:

Size: 0

DNS
FINGER
FTP
HTTP
HTTPS
IMAP
NETBIOS
PING
POP3
SFTP

Simulation Settings

One Shot Time: 1000 Seconds

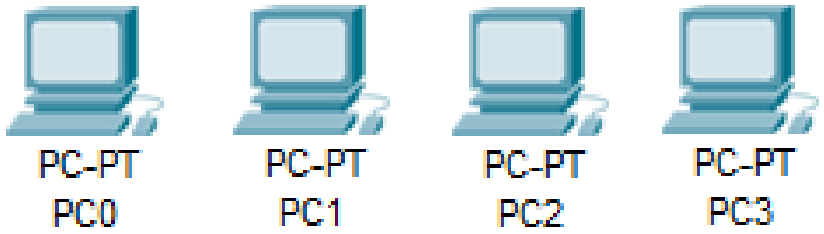
Periodic Interval: Seconds

Create PDU

Criando e configurando uma Rede Local

Agora que você já foi capaz de montar e testar um rede simples ponto-a-ponto, vamos criar uma rede mais completa e para isso precisaremos de alguns dispositivos, os quais são:

- ❑ 04 PCs

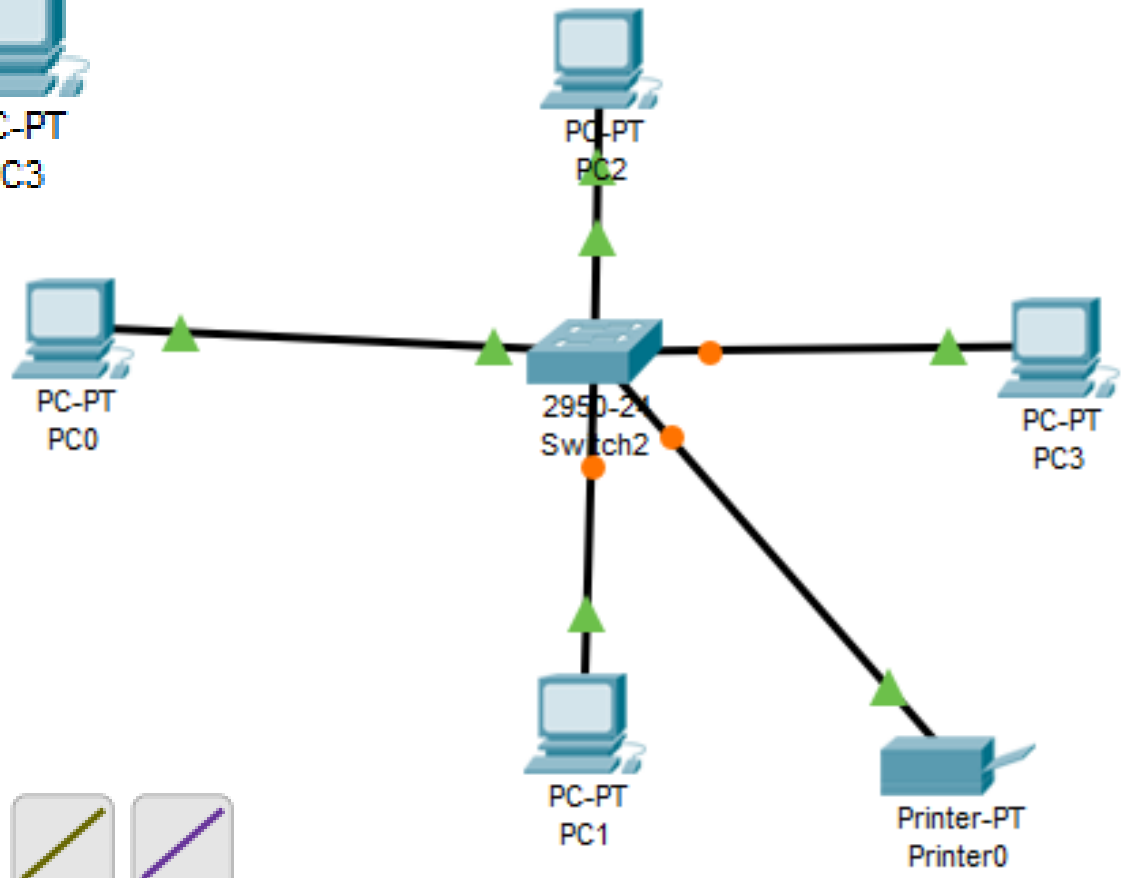


- ❑ 01 Impressora (própria para trabalhar em rede)



- ❑ 01 Switch







Criando e configurando uma Rede Local

01. Primeiramente salve esta atividade como: exerc2.pkt

02. Insira os determinados elementos apresentados na tabela abaixo:

	Rede Local
Equipamento	**Modelo**
04 PCs	Generic (PC-PT)
01 Switch	2950-24
01 Impressora	Generic (Printer)
Cabo UTP	Direto (Straight-Through)

03. Organize os dispositivos conforme você desejar
04. Ao conectar os cabos no Switch, você poderá escolher qualquer porta disponível e será normal durante a estabilização da conexão o led ficar na cor laranja, isto ocorre porque esta sendo feito o estabelecimento da comunicação.

Criando e configurando uma Rede Local

05. Vamos inserir um rótulo para nossa rede. Para isto clique na Barra de Ajustes no lado direito da janela principal e escolha o botão Place Note

06. Posicione o mouse no acima de sua rede criada e digite: REDE LOCAL

07. Para atribuir os IPs nos computadores basta seguir a Aula 01 no item Configurando o IP.

08. Configure os seguintes IPs nos computadores e impressora:

	Faixa de IPs	
Equipamento	IP	Máscara de Rede
PC0	192.168.100.1	255.255.255.0
PC1	192.168.100.2	255.255.255.0
PC2	192.168.100.3	255.255.255.0
PC3	192.168.100.4	255.255.255.0
Printer0	192.168.100.10	255.255.255.0

Criando e configurando uma Rede Local

09. Para inserir um IP na impressora (Printer0), clique uma vez sobre ela

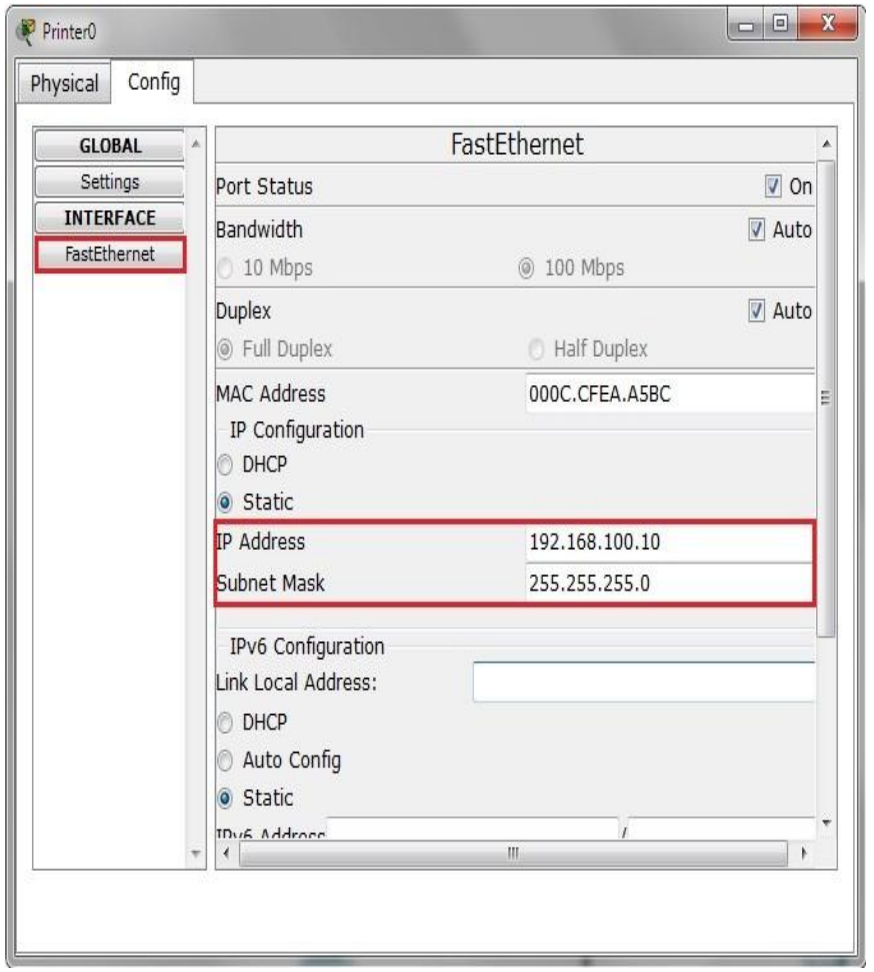
10. Na janela que se abre, clique na aba Config

11. Clique no botão FastEthernet (Interface)

12. Localize a caixa de texto pertencente ao IP Address e insira o IP 192.168.100.10 e Subnet Mask (Máscara de Rede) 255.255.255.0.

- Caso você não encontre estas opções veja a figura, ao lado, já devidamente preenchida.

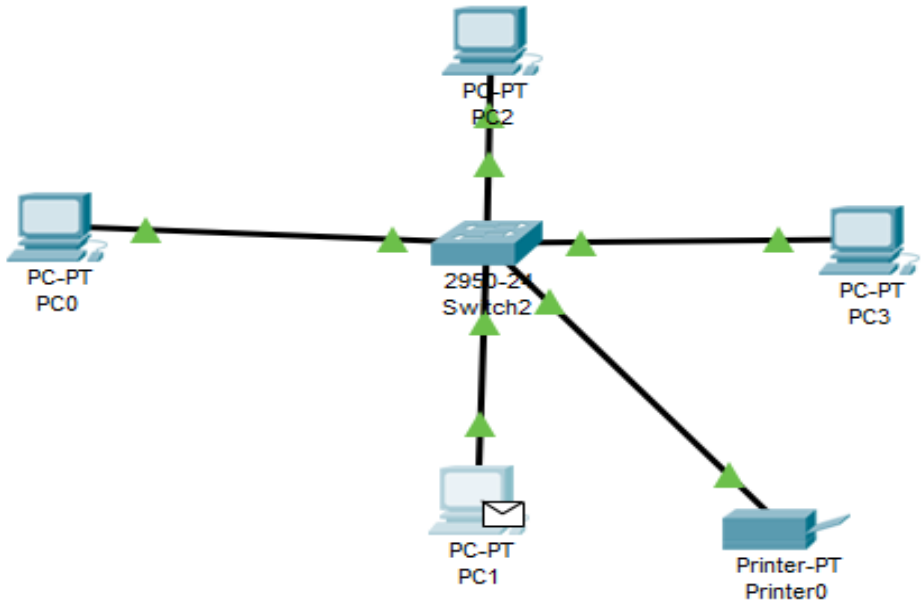
13. Feche a janela de configuração IP da Impressora (Printer)

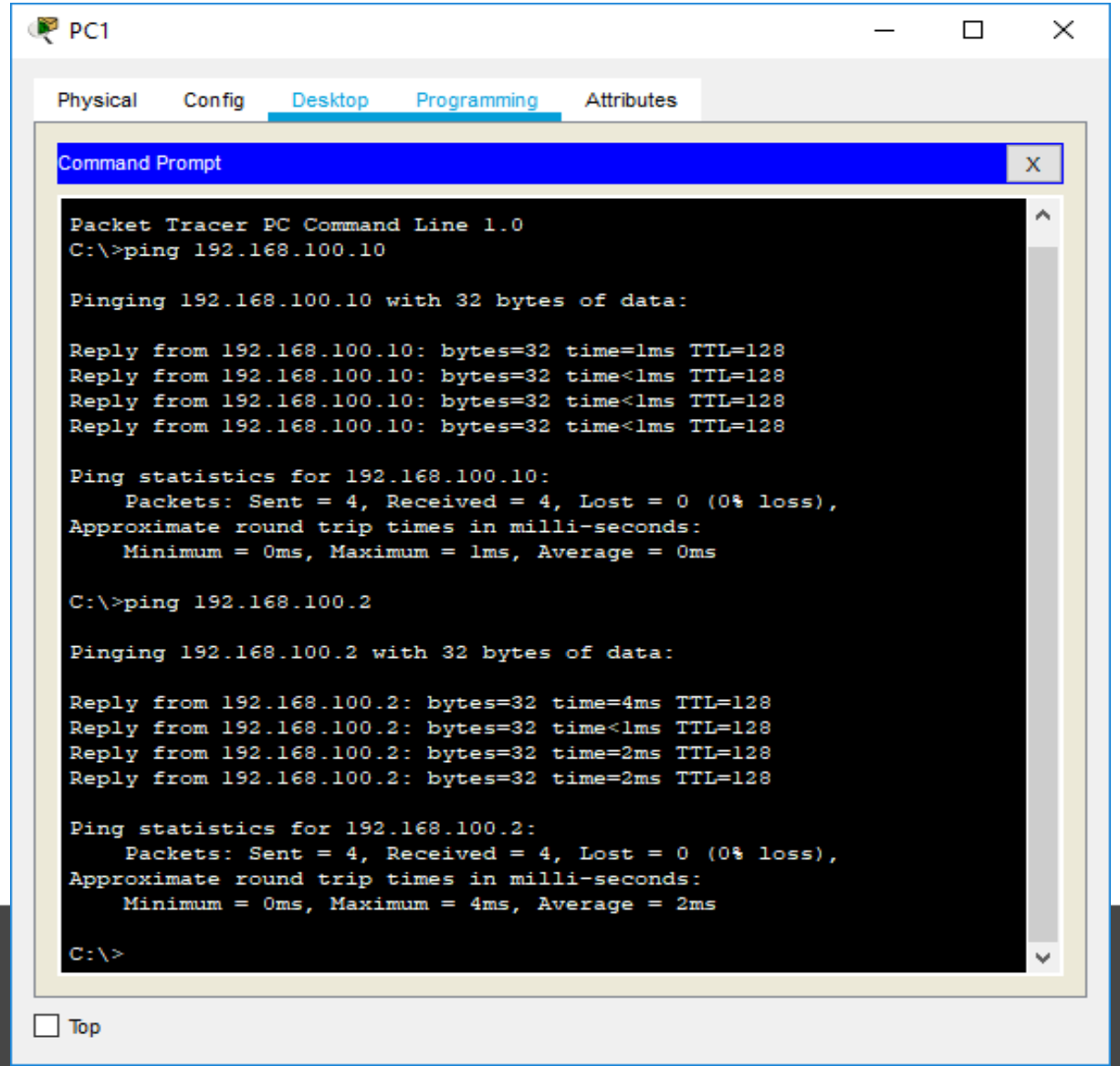


Testando a configuração

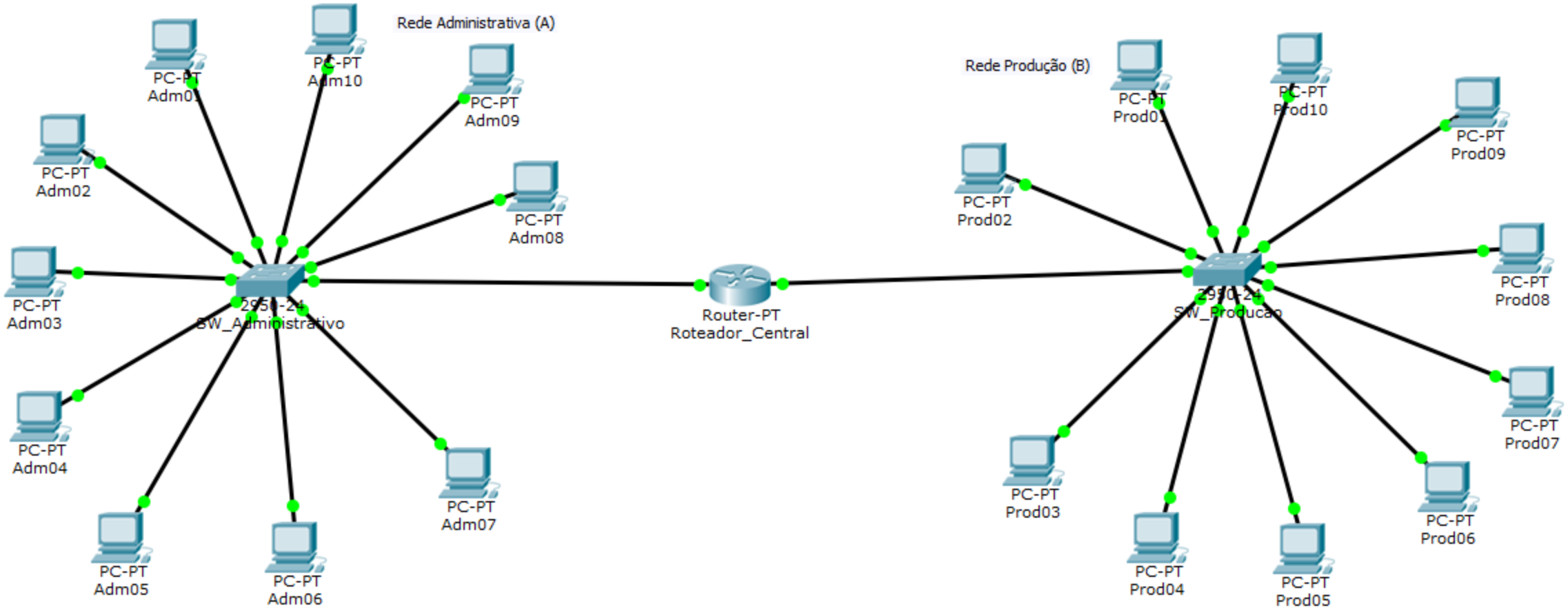
14. Posicione o mouse sobre cada dispositivo até aparecer uma pequena janela com algumas informações, entre elas o número IP. Certifique de que todos os dispositivos estão devidamente configurados.

15. Faça os dois tipos de testes, ou seja, o Teste com Ping e o teste com envio de PDUs.





Interconexão de redes



Configuração de IPs

	Faixa de IPs da Rede A	
Equipamento	IP	Máscara de Rede
PC1	192.168.10.1	255.255.255.0
PC2	192.168.10.2	255.255.255.0
PC3	192.168.10.3	255.255.255.0
PC4	192.168.10.1	255.255.255.0
PC5	192.168.10.5	255.255.255.0
PC6	192.168.10.6	255.255.255.0
PC7	192.168.10.7	255.255.255.0
PC8	192.168.10.8	255.255.255.0
PC9	192.168.10.9	255.255.255.0
PC10	192.168.10.10	255.255.255.0

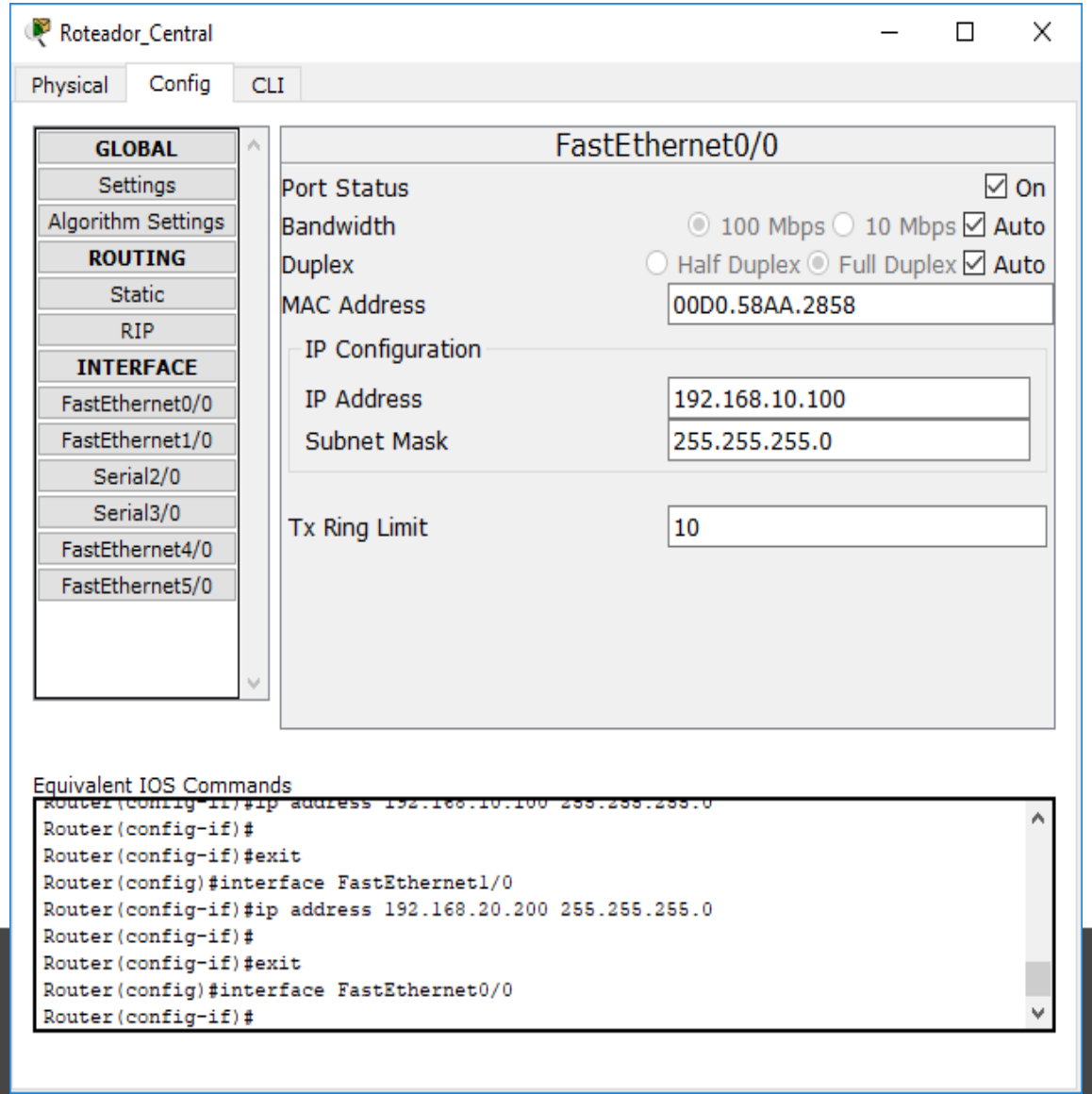
	Faixa de IPs da Rede B	
Equipamento	IP	Máscara de Rede
PC1	172.165.20.1	255.255.0.0
PC2	172.165.20.2	255.255.0.0
PC3	172.165.20.3	255.255.0.0
PC4	172.165.20.4	255.255.0.0
PC5	172.165.20.5	255.255.0.0
PC6	172.165.20.6	255.255.0.0
PC7	172.165.20.7	255.255.0.0
PC8	172.165.20.8	255.255.0.0
PC9	172.165.20.9	255.255.0.0
PC10	172.165.20.10	255.255.0.0

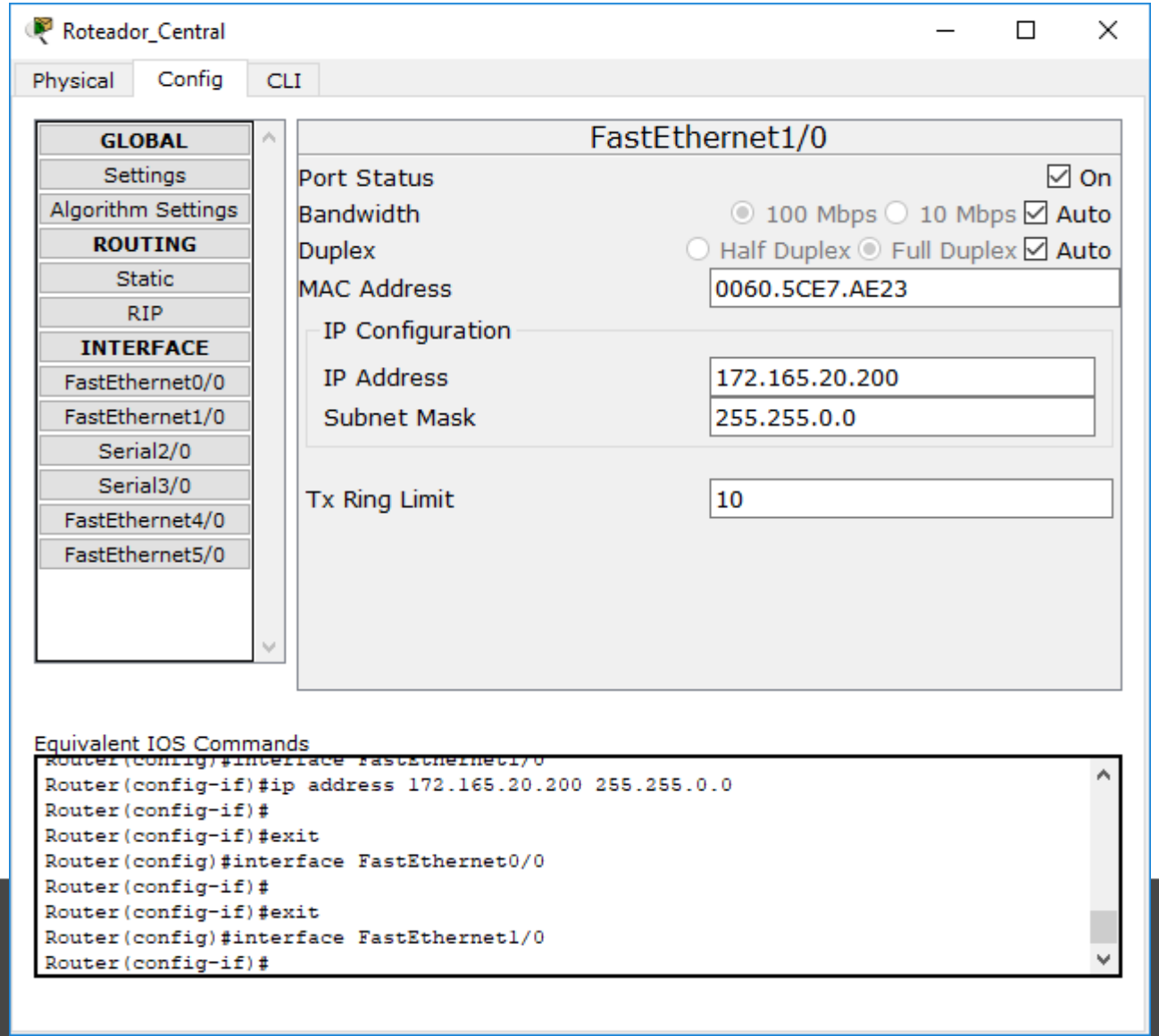
Configuração do Roteador

Etec Cel. Raphael Brandão Barretos

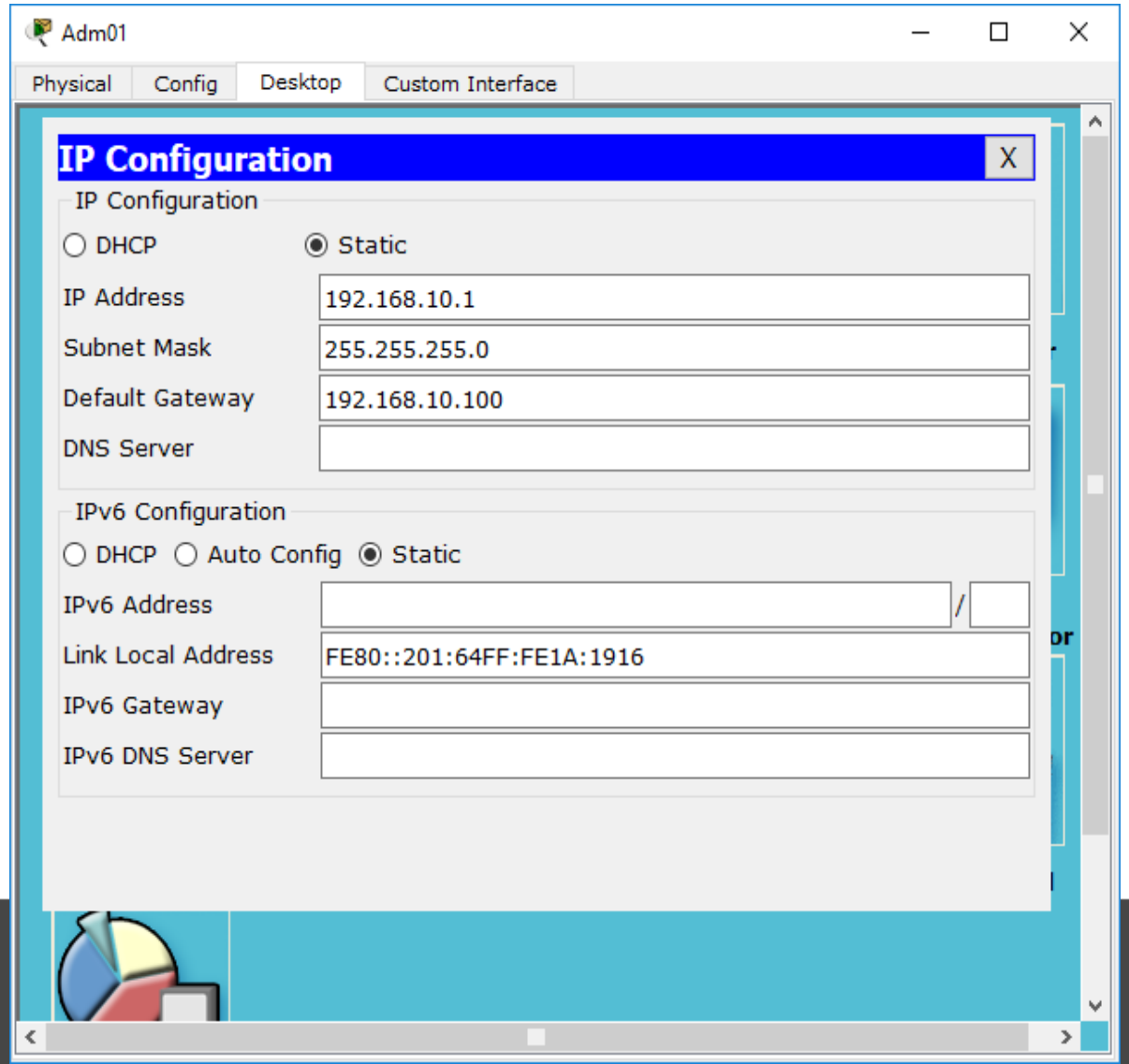
55 anos CPS Centro Paula Souza

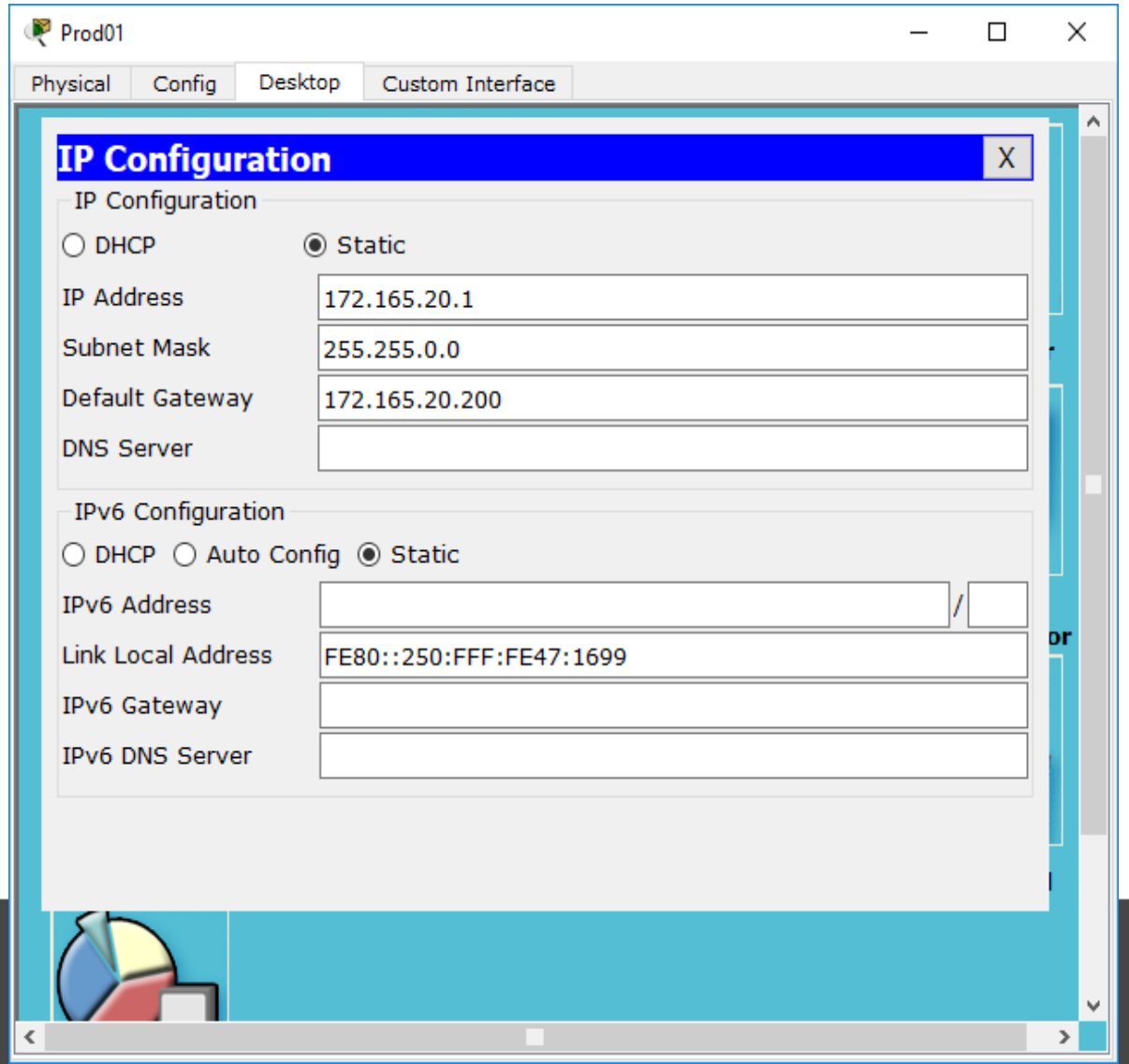
SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO SÃO TODOS





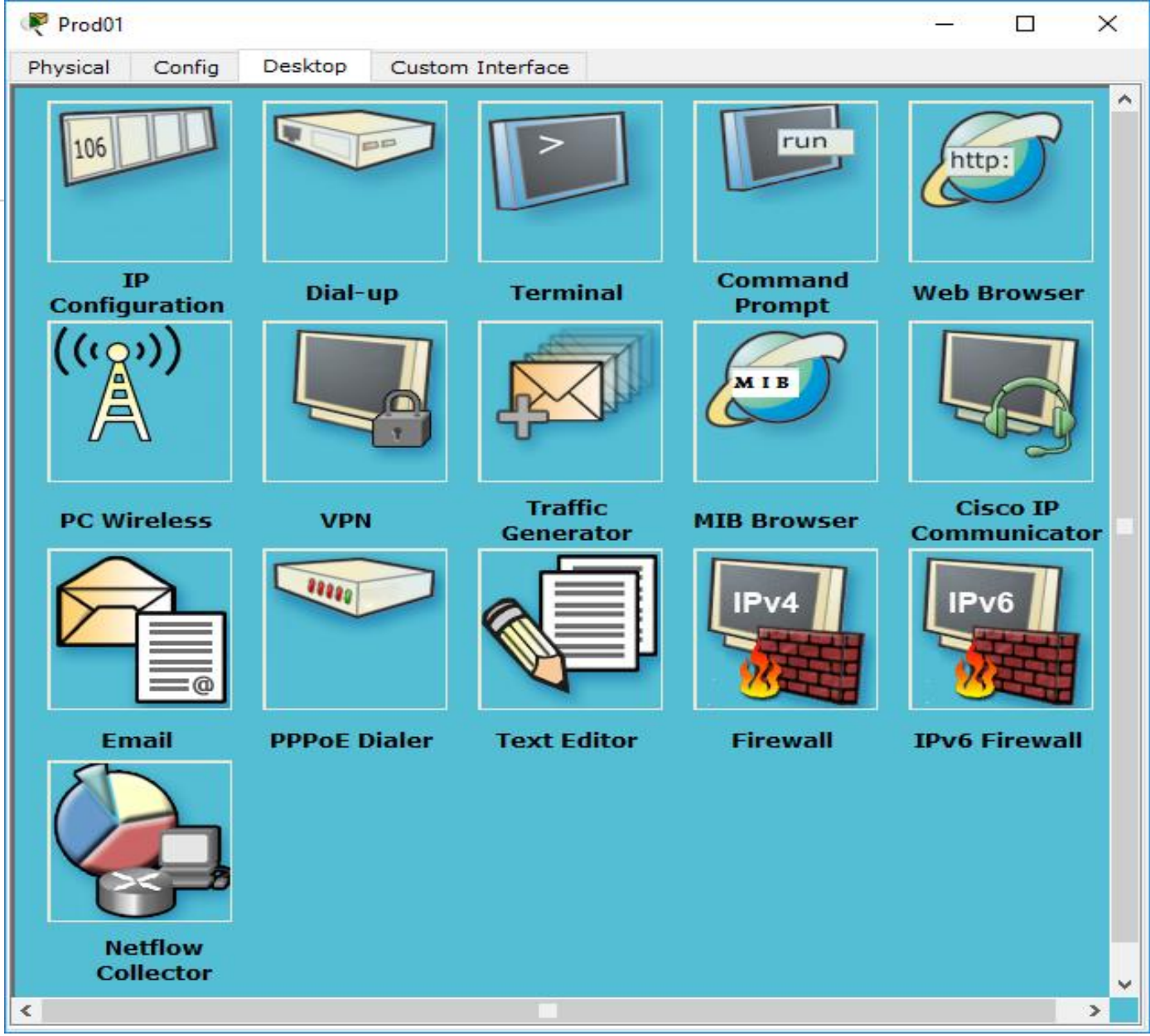
Configuração do Gateway





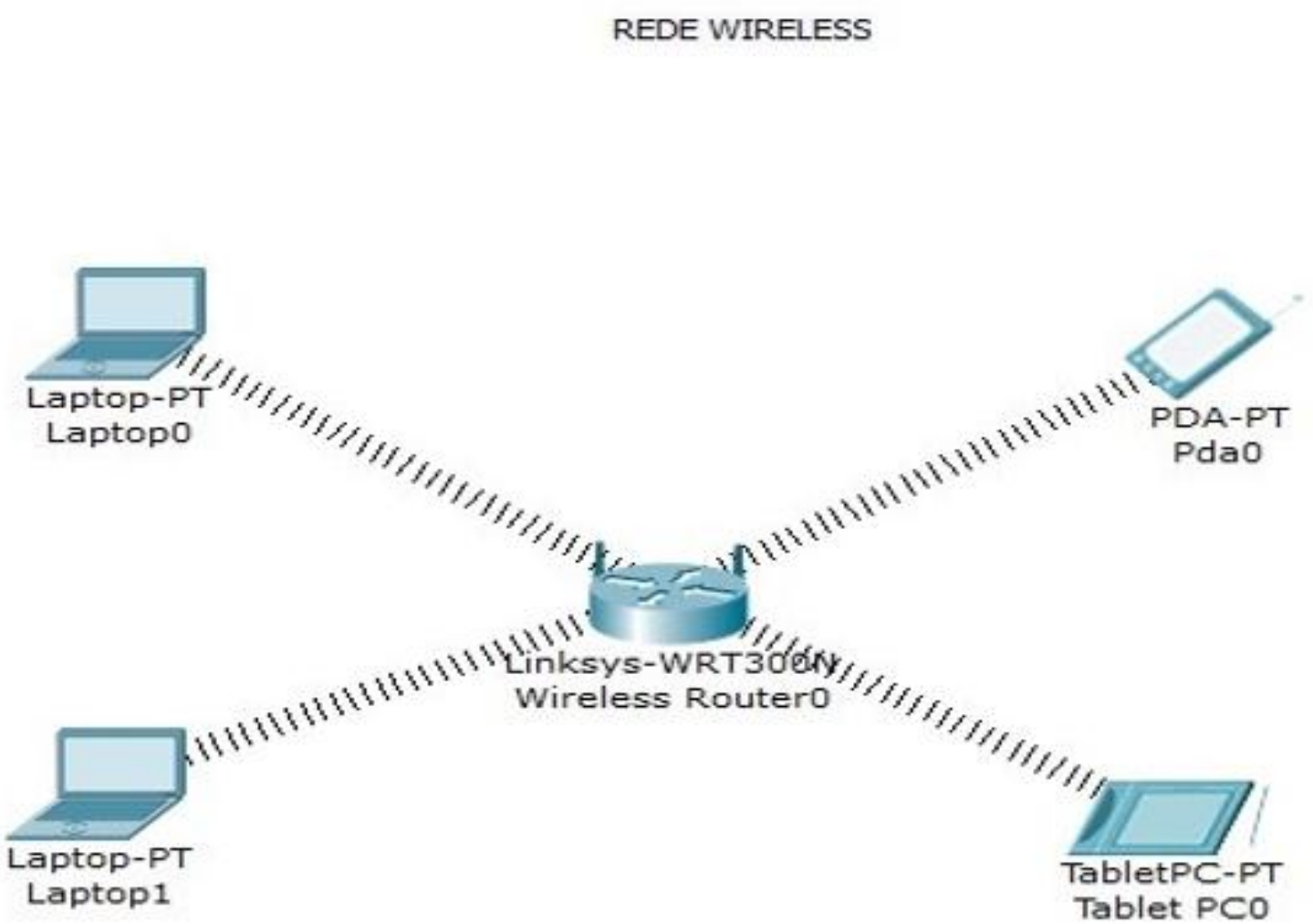
Etec
Cel. Raphael Brandão
Barretos

Testes de conexão



Próxima aula....
Criando uma Rede Wireless

Equipamento	IP	Máscara de Rede
Laptop0	192.168.50.2	255.255.255.0
Laptop1	192.168.50.3	255.255.255.0
Pda0	192.168.50.4	255.255.255.0
Tablet PC0	192.168.50.5	255.255.255.0
Router0	192.168.50.1	255.255.255.0





Wagner Cesar Vieira
wagner.vieira01@cps.sp.gov.br